

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU (MAT3452)

Bài tập tuần 3: Khoảng tin cậy - Bài toán kiểm định - Hồi quy tuyến tính đơn

Trần Đăng Quang Minh - MSV: 23000141

Câu 1. Người ta đo chiều cao của trẻ mới được sinh ra trong một tuần tại một nhà hộ sinh cho kết quả dưới đây (đơn vị là cm)

```
data <- c(49, 50, 45, 51, 47, 49, 48, 54, 53, 55, 45, 50, 48)
t.test(data, mu = 50, conf.level = 0.95)
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data: data
## t = -0.53241, df = 12, p-value = 0.6042
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 50
## 95 percent confidence interval:
## 47.64969 51.42723
## sample estimates:
## mean of x
## 49.53846
```

Câu 2. Một tay đua xe đạp nói rằng mỗi ngày trung bình anh ta đạp xe ít nhất 5 dặm (trong rất nhiều năm). Chọn ngẫu nhiên 8 ngày trong sổ tay anh ta thì thấy các số liệu ghi quãng đường anh ta đi như sau:

```
data <- c(5.3, 4.5, 4.8, 5.1, 4.3, 4.8, 4.9, 4.7)
t.test(data, mu = 5, alternative = "less", conf.level = 0.95)
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data: data
## t = -1.7889, df = 7, p-value = 0.05839
## alternative hypothesis: true mean is less than 5
## 95 percent confidence interval:
## -Inf 5.01182
## sample estimates:
## mean of x
## 4.8
```

Câu 3. Trong 200 sinh viên có 68 sinh viên cao trên 170cm. Kiểm định xem tỷ lệ sinh viên cao trên 170cm có thực sự khác 40% hay không?

```
prop.test(x = 68, n = 200, p = 0.4, alternative = "two.sided", conf.level = 0.95)
```

```
##
## 1-sample proportions test with continuity correction
##
## data: 68 out of 200, null probability 0.4
## X-squared = 2.7552, df = 1, p-value = 0.09694
## alternative hypothesis: true p is not equal to 0.4
## 95 percent confidence interval:
## 0.2755772 0.4106806
## sample estimates:
```

```
##      p
## 0.34
```

Câu 4. Sử dụng bộ dữ liệu “cars” trong R, hãy:

- (i) Với mức ý nghĩa 10%, kiểm định xem giá trị trung bình của khoảng cách dừng - “dist” lớn hơn 45 không? Giải thích các kết quả thu được.

```
data(cars)
t.test(cars$dist, mu = 45, alternative = "greater", conf.level = 0.9)
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data: cars$dist
## t = -0.55428, df = 49, p-value = 0.709
## alternative hypothesis: true mean is greater than 45
## 90 percent confidence interval:
## 38.24575      Inf
## sample estimates:
## mean of x
##      42.98
```

- (ii) Với mức ý nghĩa 2%, kiểm định xem tỷ lệ số xe có tốc độ - “speed” nhỏ hơn 13 trên tổng số xe có lớn hơn 0.4 không? Giải thích các kết quả thu được.

```
n <- length(cars$speed)
prop.test(x = 13, n, p = 0.4, alternative = "greater", conf.level = 0.98)
```

```
##
## 1-sample proportions test with continuity correction
##
## data: 13 out of n, null probability 0.4
## X-squared = 3.5208, df = 1, p-value = 0.9697
## alternative hypothesis: true p is greater than 0.4
## 98 percent confidence interval:
## 0.1471179 1.0000000
## sample estimates:
##      p
## 0.26
```

Câu 5. Người ta ghi lại sản lượng lúa mì, tính bằng tạ/ha của các mảnh ruộng đã bón lót 50 và 100 đơn vị đạm trên một hecta.

Bón 50 đơn vị: 47.2 43.1 35.7 47.0 45.7 42.6 46.7 42.3

Bón 100 đơn vị: 47.9 48.9 43.5 53.1 50.8 46.1 41.1 43.0 41.0 48.5 47.7

Với mức ý nghĩa 5% có thể kết luận rằng bón lót 100 đơn vị đạm cho năng suất cao hơn bón lót 50 đơn vị đạm hay không?

```
bon50 <- c(47.2, 43.1, 35.7, 47.0, 45.7, 42.6, 46.7, 42.3)
bon100 <- c(47.9, 48.9, 43.5, 53.1, 50.8, 46.1, 41.1, 43.0, 41.0, 48.5, 47.7)

var_test <- var.test(
  x = bon50,
  y = bon100,
  conf.level = 0.95
```

```

)
print(var_test)

##
## F test to compare two variances
##
## data: bon50 and bon100
## F = 0.94862, num df = 7, denom df = 10, p-value = 0.9747
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
## 0.240168 4.516496
## sample estimates:
## ratio of variances
## 0.9486212

t.test(
  x = bon50,
  y = bon100,
  alternative = "less",
  var.equal = var_test$p.value > 0.05,
  conf.level = 0.95
)

##
## Two Sample t-test
##
## data: bon50 and bon100
## t = -1.4987, df = 17, p-value = 0.07614
## alternative hypothesis: true difference in means is less than 0
## 95 percent confidence interval:
## -Inf 0.4373833
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 43.78750 46.50909

```

Câu 6. Người quản lý một nhà hàng muốn so sánh số khách trung bình mà hai tiếp viên A và B phục vụ của nhà hàng phục vụ trong mỗi ngày. Anh ta thu được các số liệu thống kê sau đây:

Tiếp viên A: 42 36 58 27 48 85 38 44 62

Tiếp viên B: 53 48 65 41 57 49 74 49 56

Với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận rằng lượng khách trung bình mà hai tiếp viên A và B phục vụ có khác nhau hay không?

```

tva <- c(42, 36, 58, 27, 48, 85, 38, 44, 62)
tvb <- c(53, 48, 65, 41, 57, 49, 74, 49, 56)
var_test <- var.test(
  x = tva,
  y = tvb,
  conf.level = 0.95
)
print(var_test)

##
## F test to compare two variances
##
## data: tva and tvb
## F = 3.0469, num df = 8, denom df = 8, p-value = 0.1358

```

```
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
## 0.6872894 13.5078433
## sample estimates:
## ratio of variances
## 3.046932
t.test(tva, tvb, var.equal = var_test$p.value >= 0.05, conf.level = 0.95)

##
## Two Sample t-test
##
## data: tva and tvb
## t = -0.86927, df = 16, p-value = 0.3976
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -19.868215 8.312659
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 48.88889 54.66667
```

Câu 7. Sử dụng bộ dữ liệu “iris” trong R.

(i) Tìm hệ số tương quan mẫu giữa Sepal.Length và Sepal.Width; Petal.Length và Petal.Width.

```
cor_sepal <- cor(iris$Sepal.Length, iris$Sepal.Width)
cor_sepal
```

```
## [1] -0.1175698
```

```
cor_petal <- cor(iris$Petal.Length, iris$Petal.Width)
cor_petal
```

```
## [1] 0.9628654
```

(ii) Kiểm định sự tương quan giữa Sepal.Length và Sepal.Width; Petal.Length và Petal.Width.

```
cor.test(iris$Sepal.Length, iris$Sepal.Width)
```

```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: iris$Sepal.Length and iris$Sepal.Width
## t = -1.4403, df = 148, p-value = 0.1519
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.27269325 0.04351158
## sample estimates:
## cor
## -0.1175698
```

```
cor.test(iris$Petal.Length, iris$Petal.Width)
```

```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: iris$Petal.Length and iris$Petal.Width
## t = -1.4403, df = 148, p-value = 0.1519
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.27269325 0.04351158
```

```
## sample estimates:
##          cor
## -0.1175698
```

- (iii) Viết mô hình hồi quy tuyến tính của Sepal.Width theo Petal.Width. Các hệ số trong mô hình hồi quy có thực sự khác 0 không? Phần dư trong mô hình có tuân theo phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng 0 không?

```
lmfit <- lm(Sepal.Width ~ Petal.Width, data = iris)
s <- summary(lmfit)

c <- coefficients(s)
c
```

```
##              Estimate Std. Error  t value    Pr(>|t|)
## (Intercept)  3.3084256 0.06209746 53.277950 1.835999e-98
## Petal.Width -0.2093598 0.04374001 -4.786461 4.073229e-06
```

```
sapply(rownames(c), function(x) {
  if (c[x, 4] >= 0.05) {
    paste0("He so ", x, " bang 0")
  } else {
    paste0("He so ", x, " khac 0")
  }
})
```

```
##              (Intercept)              Petal.Width
## "He so (Intercept) khac 0" "He so Petal.Width khac 0"
```

```
s$r.squared
```

```
## [1] 0.1340482
```